В стохаст. моделировании важный этап – использование случайных исходных данных с известными законами распределения

## Метод обратного преобразования

Это способ генерации случ. величин с заданной функцией распределения с помощью генератора равномерно распределенных чисел.

Пусть $y = F(x)$ – функция произвольного распределения

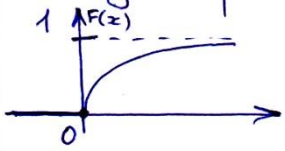
Если $F: \mathbb{R} \to [0,1]$ строго возрастает, то она имеет обратную однозначную ф-цию $G = F^{-1}: [0,1] \to \mathbb{R}$

Ф-ция $x = G(y)$ тоже $\nearrow$.

Пусть $R$ – случайная величина, равномерно распр. на $[0,1]$; $R = \{r_1, r_2, \dots, r_N\}$ – выборка из $U[0,1]$, то $\xi_i = G(r_i)$, $i = \overline{1,N}$ – выборка из интересующего нас распределения

<u>Пример</u>: Пусть требуется сгенерировать выборку экспоненциально распределенных сл. в.

Ф-ция распределения $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \\ 0, x \le 0 \end{cases}$ $(\lambda > 0)$ $\nearrow$




Ищем $G(y)$: $y = 1 - e^{-\lambda x}$

$e^{-\lambda x} = 1 - y$; $-\lambda x = \ln(1-y)$

$x = \underbrace{-\frac{1}{\lambda}\ln(1-y)}_{G(y)}$

Т.е. если $r_1, r_2, \dots, r_N \sim U[0,1]$

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \sim Exp(\lambda)$; $\xi_i = -\frac{1}{\lambda}\ln(1 - r_i)$

---

Если $c < \xi < d \Rightarrow F(c) < R < F(d)$

$P(c < \xi < d) = P(F(c) < R < F(d)) = F(d) - F(c)$ т.к. $R \sim U(0,1)$

(Если $R \sim U(0,1)$, то вероятность попадания $R$ в интервал $(y_1, y_2)$ равна $y_2 - y_1$)

Тогда $P(a < \xi < b) = F(b) - F(a) = 1 \Rightarrow F(x)$ – функция распределения сл. величины $\xi$

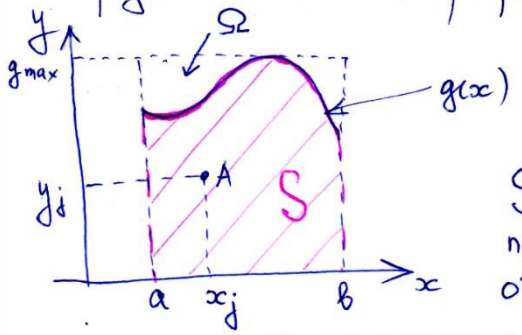
# Метод Монте-Карло

Метод статистического моделирования (метод статист. испытаний) — универс. метод исследования стохаст. систем. Можно решать и детерминир. задачи!

„М.М-К" — решение детермин. задачи путём определения статистических характеристик искусственно орга-низованного случайного процесса.

Классич. пример — вычисление определенных интегралов! М. использовать приближенные итерационные методы, но в многомерном случае — затратно.

Пример — однократный интеграл с конечными пределами интегрирования $J = \int_a^b g(x)\,dx$,




$0 \le g(x) \le g_{max}$

Значение $J$ совпадает с $S$

$S$ пропорциональна вероятности $p_S$ попадания в заштрихованную область случайной точки, коорди-наты которой распределены по равномерному закону в пределах прямоугольника $\Omega$:

$$S = p_S \cdot S_\Omega = p_S \cdot g_{max} \cdot (b-a)$$

Как найти $p_S$? $\xi_i$ — равномерно распред. на $[0,1]$

$x_j = a + (b-a)\xi_i$, $y_j = g_{max} \cdot \xi_{i+1}$ — координаты случ. т. A

Попадание точки A в область S:

$$\boxed{y_j < g(x_j)}$$

После проведения $n$ опытов оценка (приближение) значения интеграла $\boxed{J^* = S = \frac{n_S}{n} \cdot g_{max} \cdot (b-a)}$,

где $n_S$ — количество попаданий точки A в область S

# Лабораторная работа № 1 (Равномерное распределение)
## Часть 2

**1.** Задано плотность распределения $f(x)$ непрерывной случ. величины $X$, заданной на $(a, b)$ (вне $(a, b)$ равна 0)

а) смоделировать $N$ значений случайной величины методом обратной функции

(по $f(x)$ найти $F(x)$ и $G(y) = F^{-1}(x)$

по выборке $r_1, r_2, \dots, r_N \sim U(0,1)$ найти $x_i = G(r_i)$)

б) Найти точные значения математического ожидания $M_X$ и дисперсии $D_X$

$$M_X = \int_a^b x f(x)\,dx, \quad D_x = \int_a^b x^2 f(x)\,dx - M_x^2$$

в) Вычислить оценки $\overline{M_x}$ и $\overline{D_x}$, сравнить с точными. Варьировать $N$.

Варианты заданий:

I. $f(x) = 4x^3$, $(0, 1)$

II. $f(x) = \frac{3\sqrt{x}}{2}$, $(0, 1)$

III. $f(x) = \frac{e^x}{e-1}$, $(0, 1)$

IV. $f(x) = \frac{1}{x \ln 2}$, $(1, 2)$

V. $f(x) = \frac{\ln x}{e^2}$, $(e, e^2)$

**2** Методом Монте-Карло вычислить приближенное значение интеграла $\int_a^b f(x)\,dx$, сравнить с точным значением

Варианты заданий:

I. $\int_1^3 (4x - x^2 - 3)\,dx$

II. $\int_0^2 (x^2 - 2x + 2)\,dx$

III. $\int_1^4 (\sqrt{x} + 1)\,dx$

IV. $\int_0^1 (3x - x^3)\,dx$

V. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x\,dx$